Estructuras de Datos no Lineales

1.6. Árboles parcialmente ordenados (montículos)

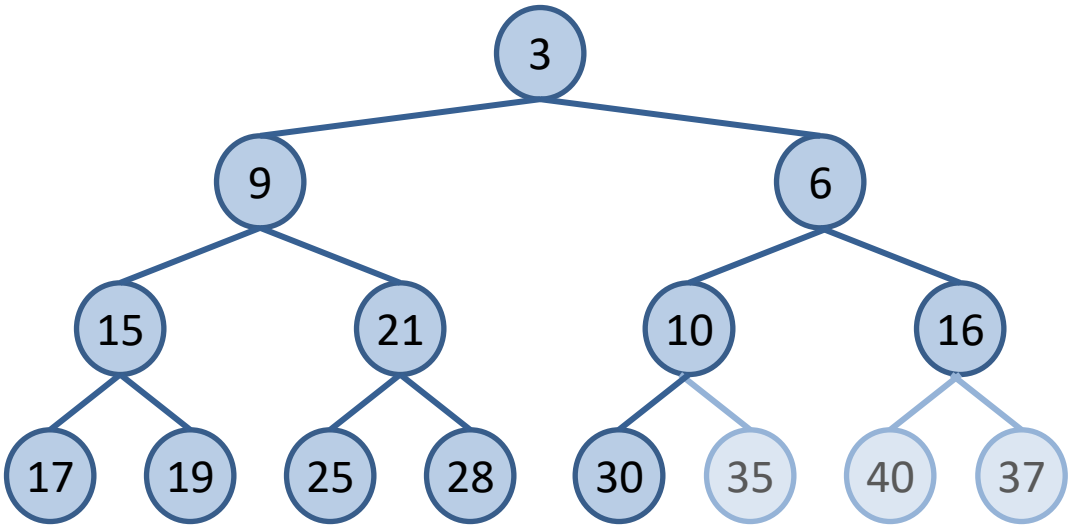
José Fidel Argudo Argudo
José Antonio Alonso de la Huerta
Mª Teresa García Horcajadas

UCA
Universidad de Cádiz

Versión 2.2

Árboles parcialmente ordenados

• Un **árbol completo** es un árbol con todos sus niveles llenos, con la posible excepción del nivel más bajo, al cuál solo le pueden faltar nodos por la derecha.



•Un árbol binario completo de altura h tiene entre $1 + \sum_{i=0}^{h-1} 2^i = 2^h$ y $\sum_{i=0}^{h} 2^i = 2^{h+1} - 1$ nodos. Esto implica que un árbol binario completo de n nodos tiene altura $h = \lfloor \log_2 n \rfloor$.

Árboles parcialmente ordenados

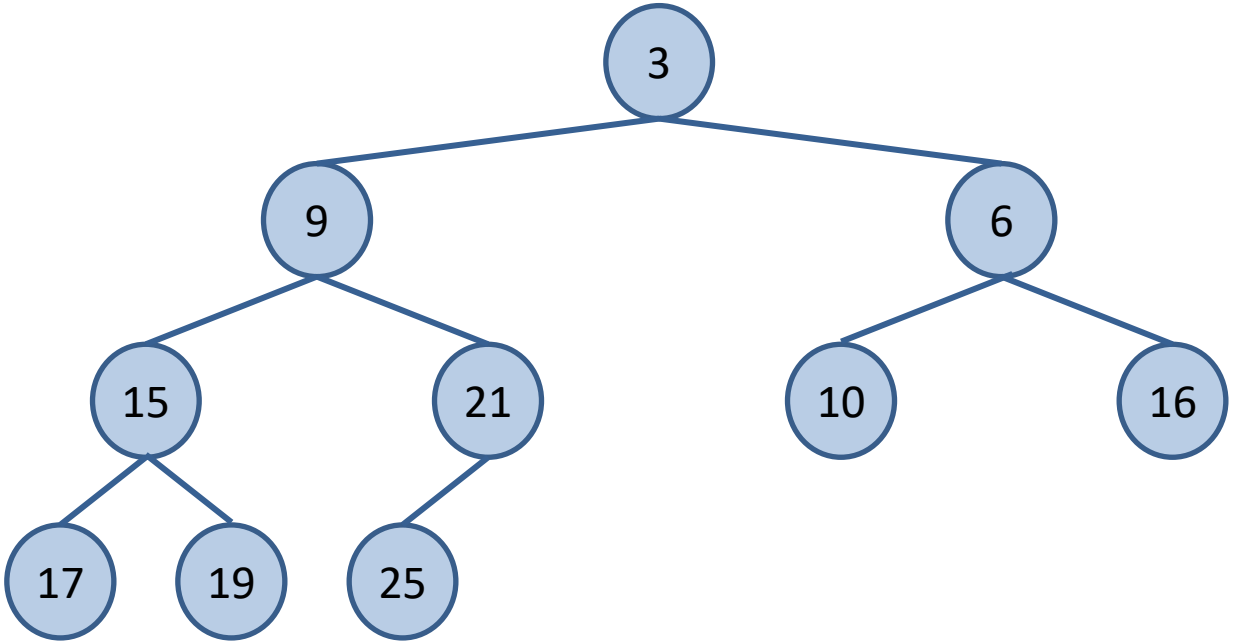
Un **árbol parcialmente ordenado** (o montículo) es un **árbol completo** en el que **el valor de cualquier nodo es menor o igual que el de todos sus descendientes**. Por tanto, para todo nodo *x* de un APO el valor en el padre de *x* es menor o igual que el valor en *x* (con excepción de la raíz, que no tiene padre).

Operaciones básicas: acceso al mínimo, inserción y eliminación

- **El mínimo se puede obtener en un tiempo O(1)**, puesto que se encuentra en la raíz.
- La propiedad de completitud implica que la altura menor posible de un APO de n nodos es $h = \lfloor \log_2 n \rfloor$.
- La propiedad de orden de un APO permite efectuar las inserciones y eliminaciones de nodos en un tiempo *O(h)* en el peor caso.
- En consecuencia, **las inserciones y eliminaciones en un APO son $O(\log_2 n)$**.

Principal aplicación: representación de **colas con prioridad**.

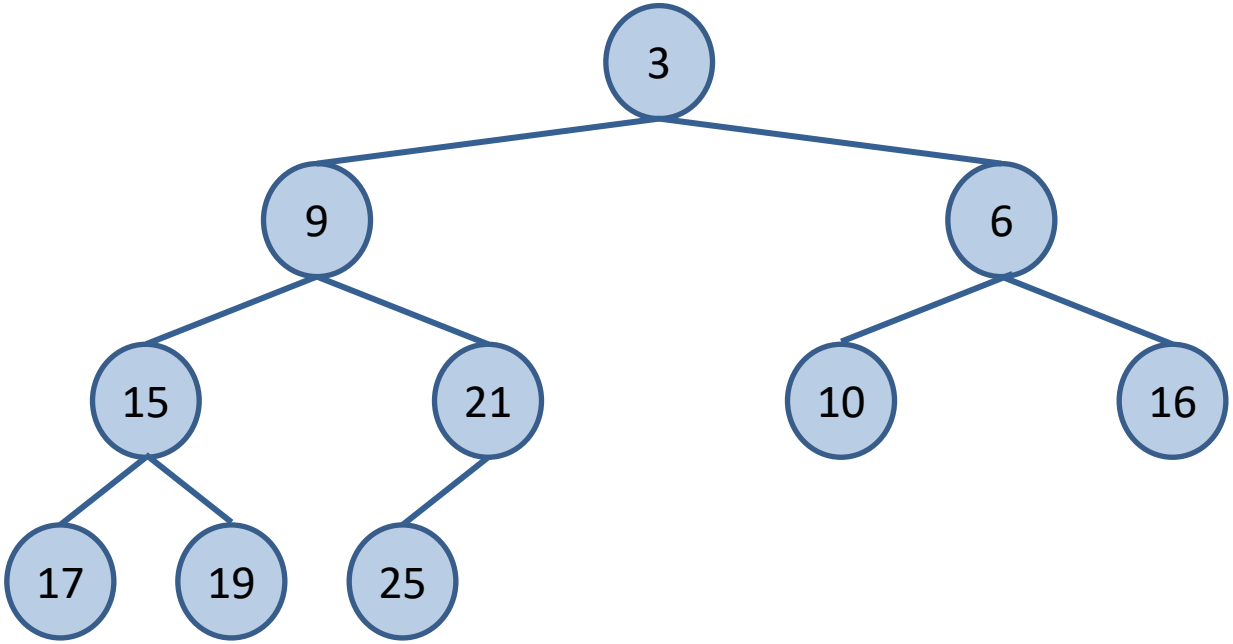
Árboles parcialmente ordenados



Altura = 3

Número de nodos (n): $2^3 \leq n \leq 2^4 - 1$

Representación de un APO mediante un vector de posiciones relativas



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
nodos	3	9	6	15	21	10	16	17	19	25					

maxNodos = 15

numNodos = 10

```
#ifndef APO_H
#define APO_H
#include <cassert>
#include <cstddef>   // size_t
#include <utility>   // swap

template <typename T> class Apo {
public:
   explicit Apo(size_t maxNodos = 0);
   void insertar(const T& e);
   void suprimir();
   const T& cima() const;
   bool vacio() const;
   size_t tama() const;
   size_t tamaMax() const;
   Apo(const Apo& A);                  // Ctor. de copia
   Apo& operator =(const Apo& A);      // Asignación de Apo
   ~Apo();                             // Destructor
```

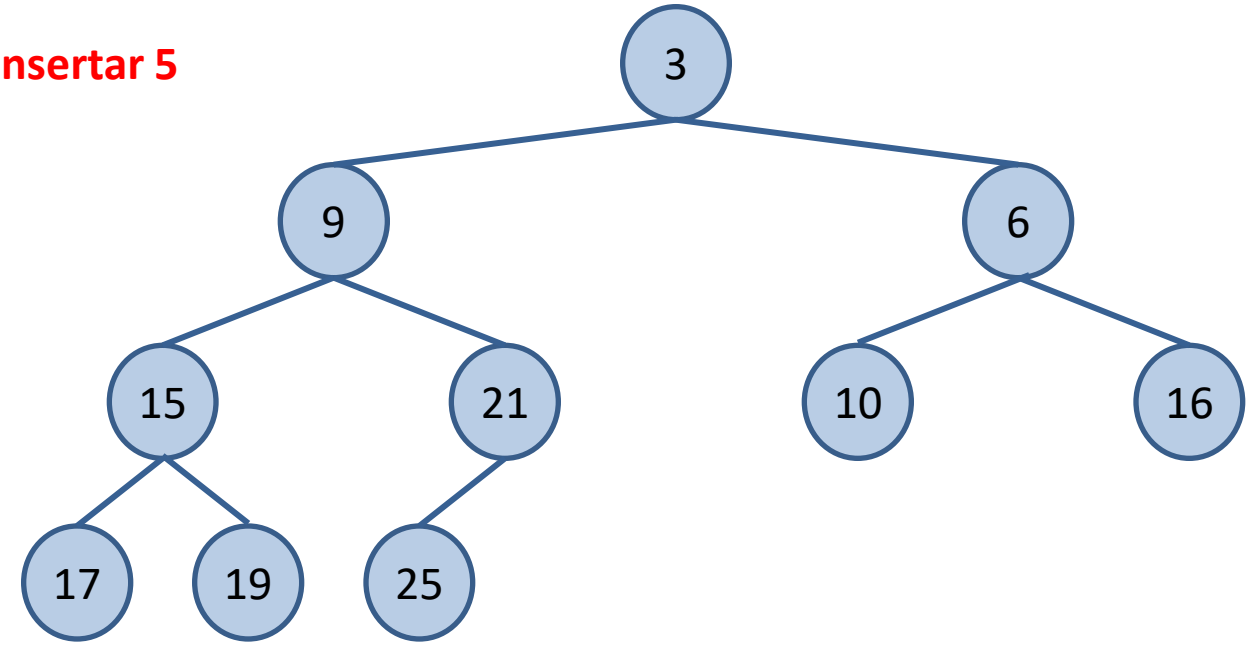
```
private:
   typedef size_t nodo;

   T* nodos;           // Vector de elementos
   size_t maxNodos,    // Tamaño del vector
          numNodos;    // Tamaño del Apo

   nodo padre(nodo i) const { return (i-1)/2; }
   nodo hIzq(nodo i)  const { return 2*i+1; }
   nodo hDer(nodo i)  const { return 2*i+2; }
   void flotar(nodo i);
   void hundir(nodo i);
};
```

```
template <typename T>
inline Apo<T>::Apo(size_t maxNodos) :
   nodos{new T[maxNodos]},
   maxNodos{maxNodos},
   numNodos{0}
{}

template <typename T>
inline const T& Apo<T>::cima() const
{
   assert(numNodos > 0);
   return nodos[0];
}

template <typename T>
inline bool Apo<T>::vacio() const
{
   return numNodos == 0;
}
```

```
template <typename T>
inline size_t Apo<T>::tama() const
{
   return numNodos;
}

template <typename T>
inline size_t Apo<T>::tamaMax() const
{
   return maxNodos;
}
```

Inserción en un APO

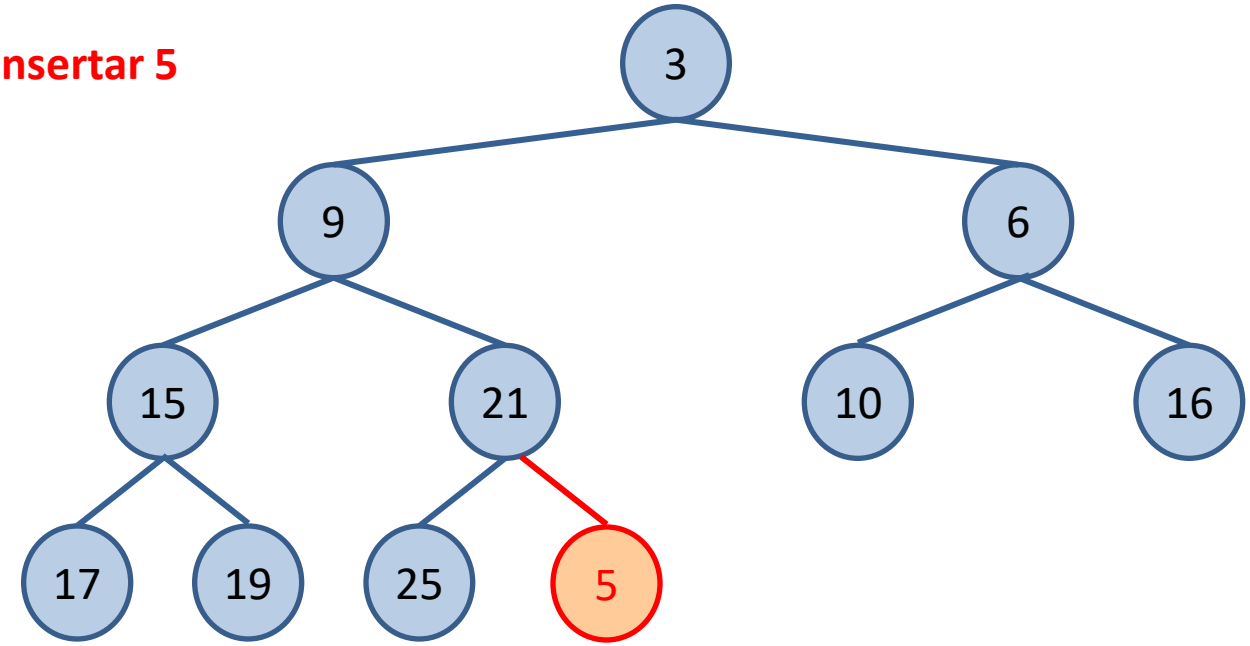
Insertar 5



numNodos = 10

Inserción en un APO

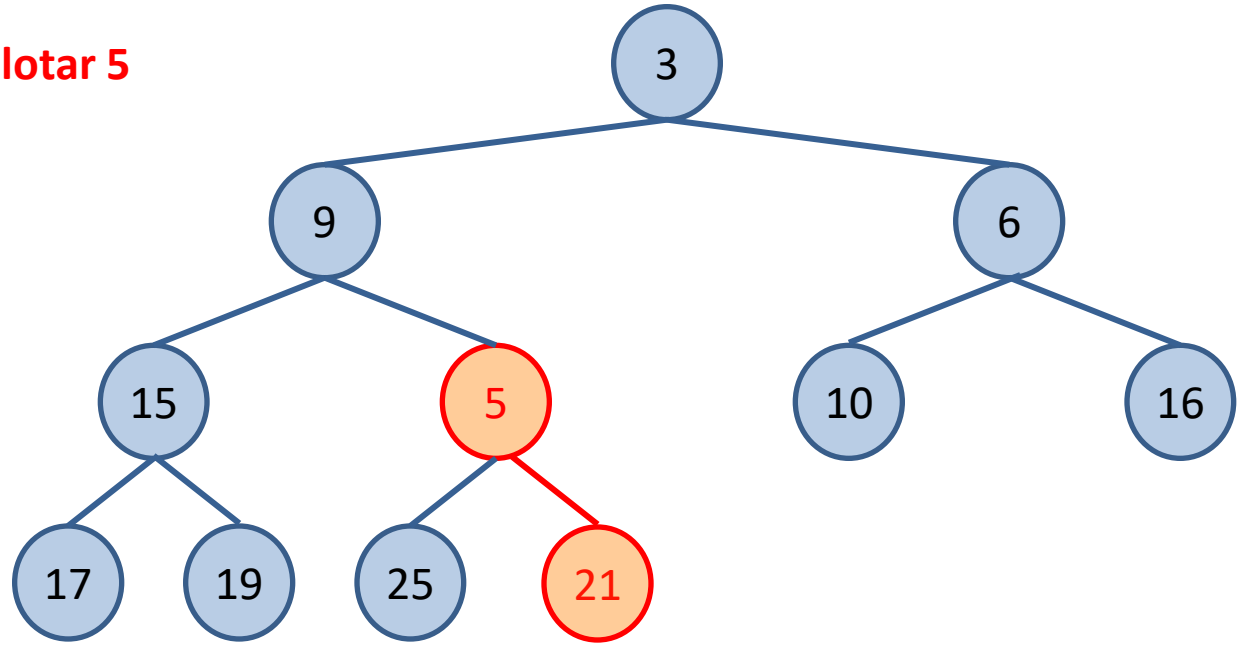
Insertar 5



numNodos = 11

Inserción en un APO

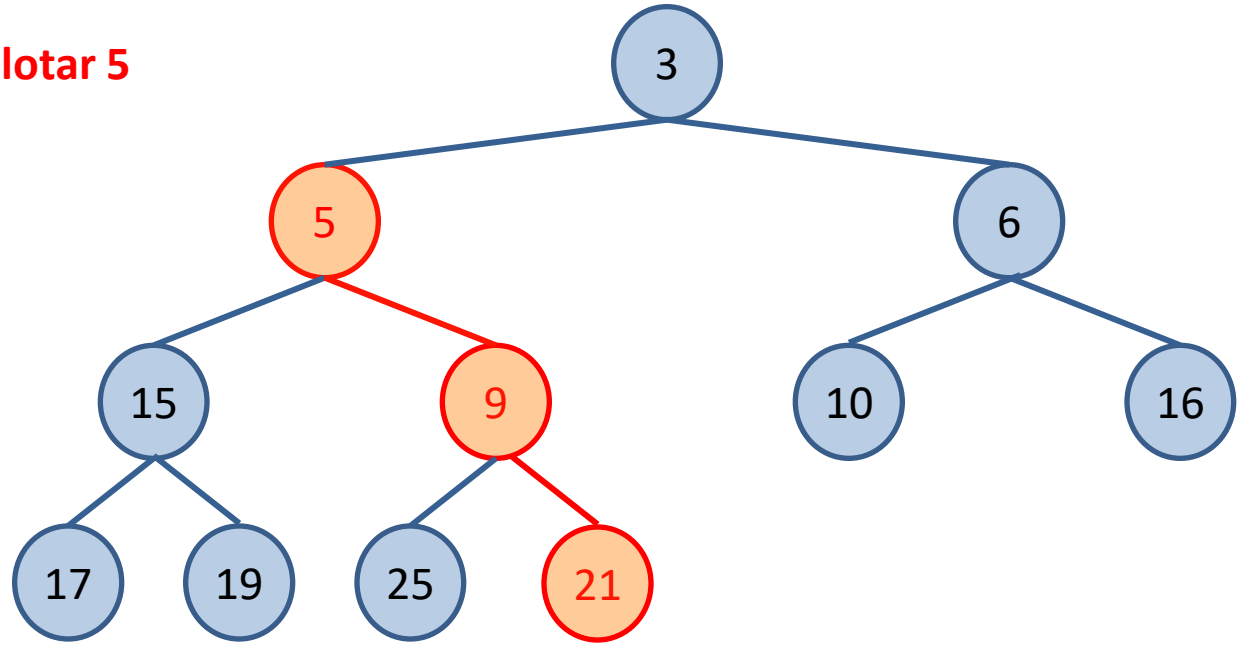
Flotar 5



numNodos = 11

Inserción en un APO

Flotar 5



numNodos = 11

```
template <typename T>
inline void Apo<T>::insertar(const T& e)
{
   assert(numNodos < maxNodos);   // Apo no lleno.
   nodos[numNodos++] = e;
   if (numNodos > 1)
      flotar(numNodos-1);   // Reordenar.
}

template <typename T>
void Apo<T>::flotar(nodo i)
{
   T e = nodos[i];
   while (i > 0 && e < nodos[padre(i)])
   {
      nodos[i] = nodos[padre(i)]; // Bajar el padre.
      i = padre(i);
   }
   nodos[i] = e;   // Colocar e.
}
```

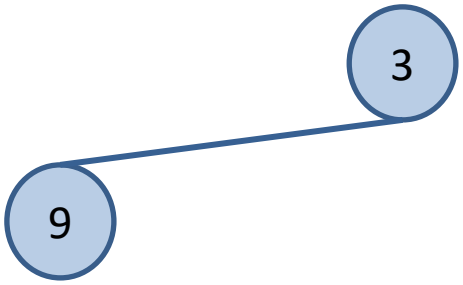
Suprimir en un APO

Caso 1: Un nodo

numNodos = 1

numNodos = 0

Caso 2: Dos nodos



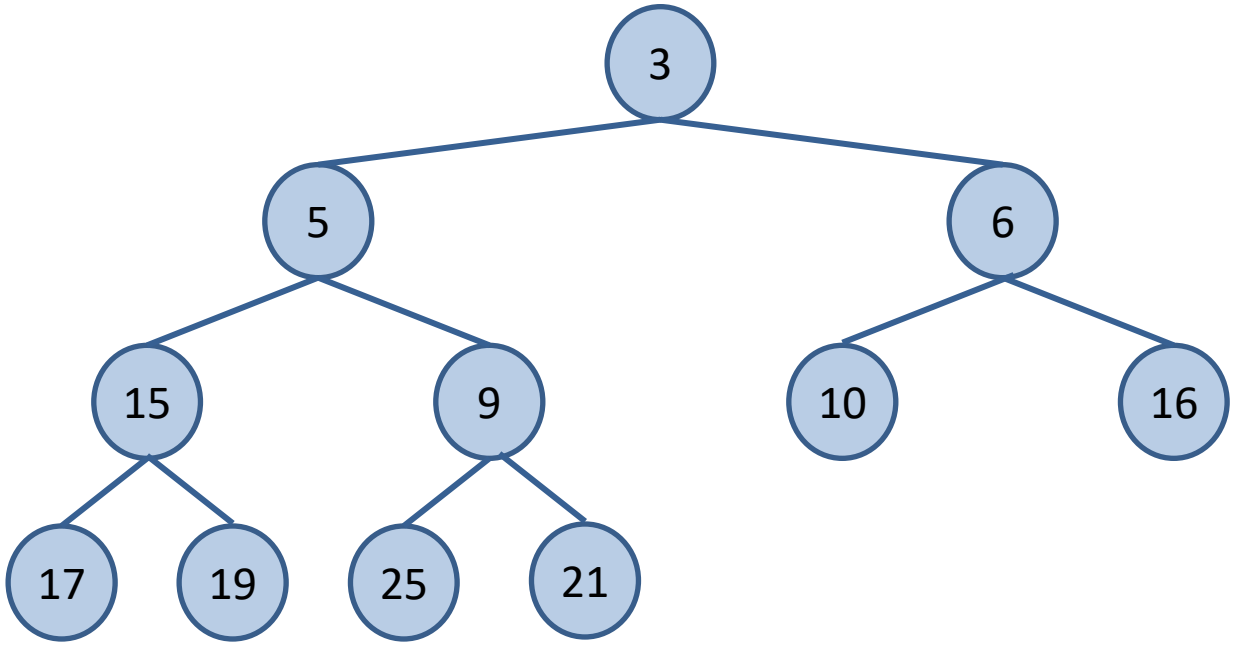
numNodos = 2

numNodos = 1

numNodos = 1

Suprimir en un APO

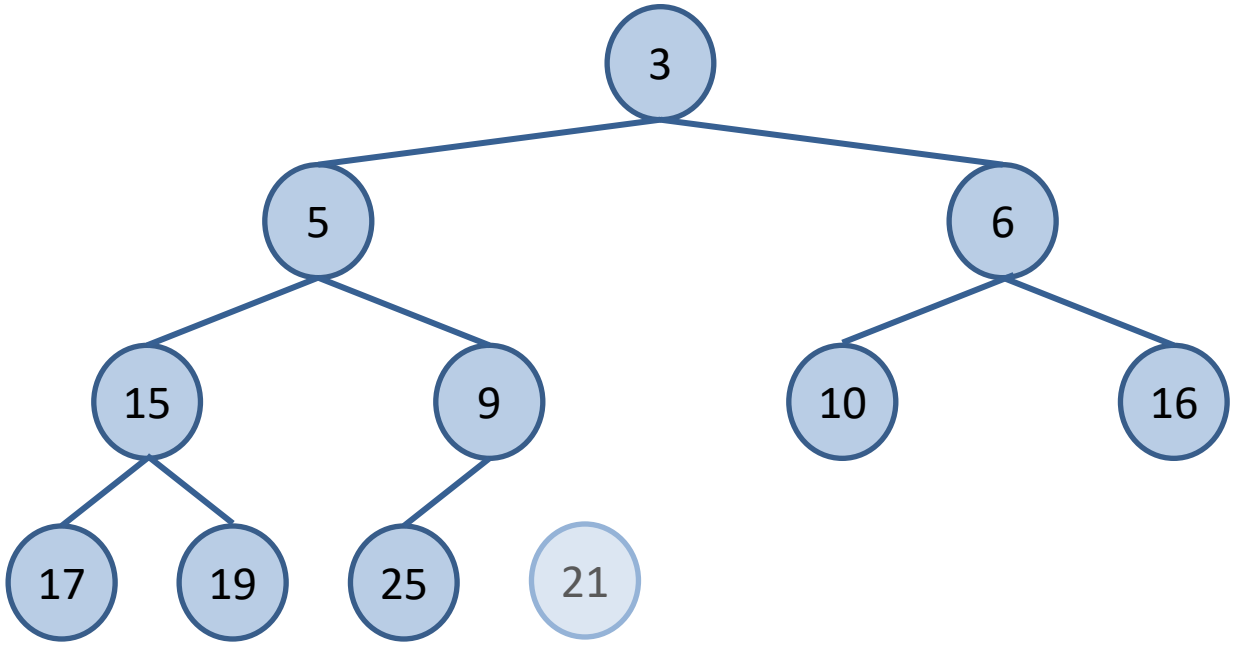
Caso 3: Más de dos nodos



numNodos = 11

Suprimir en un APO

Caso 3: Más de dos nodos

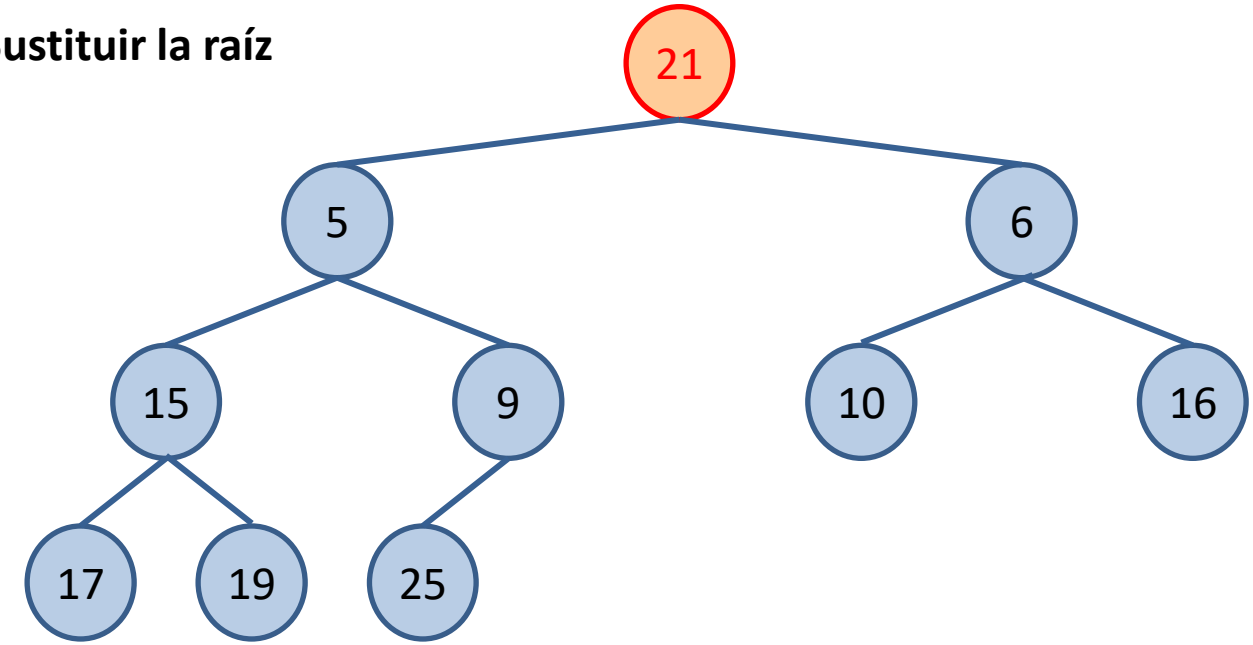


numNodos = 10

Suprimir en un APO

Caso 3: Más de dos nodos

Sustituir la raíz

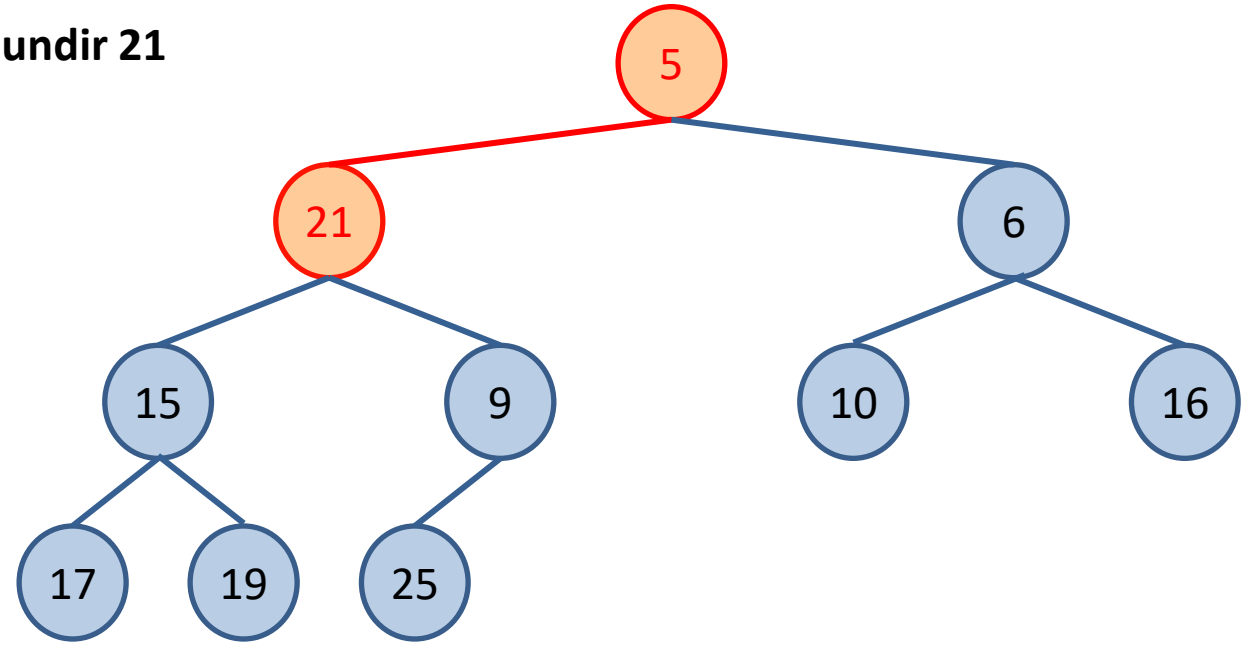


numNodos = 10

Suprimir en un APO

Caso 3: Más de dos nodos

Hundir 21

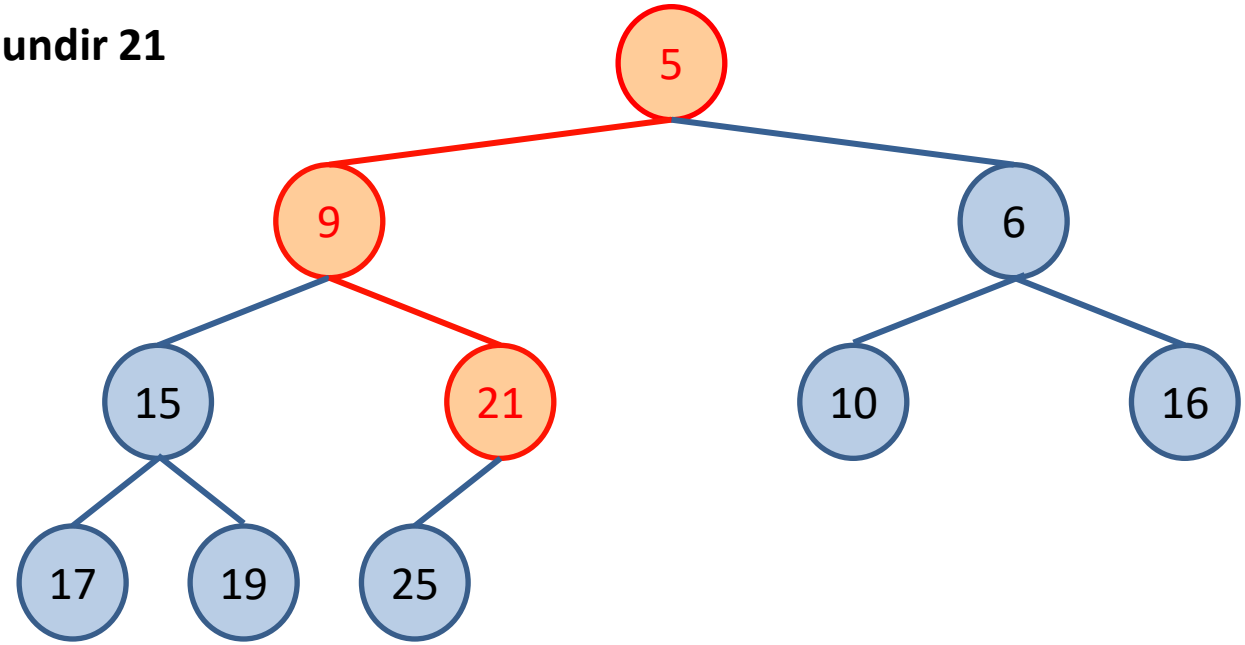


numNodos = 10

Suprimir en un APO

Caso 3: Más de dos nodos

Hundir 21



numNodos = 10

```
template <typename T>
inline void Apo<T>::suprimir()
{
   assert(numNodos > 0);    // Apo no vacío.
   if (--numNodos > 0)      // Apo no queda vacío.
   {
      nodos[0] = nodos[numNodos]; // Sustituir la raíz.
      if (numNodos > 1)     // Quedan dos o más elementos.
         hundir(0);         // Reordenar.
   }
}
```

```
template <typename T>
void Apo<T>::hundir(nodo i)
{
   bool fin = false;
   T e = nodos[i];
   while (hIzq(i) < numNodos && !fin)   // Hundir e.
   {
      nodo hMin;   // Hijo menor del nodo i.
      if (hDer(i) < numNodos && nodos[hDer(i)] < nodos[hIzq(i)])
         hMin = hDer(i);
      else
         hMin = hIzq(i);
      if (nodos[hMin] < e) { // Subir el hijo menor.
         nodos[i] = nodos[hMin];
         i = hMin;
      }
      else   // e <= nodos[hMin]
         fin = true;
   }
   nodos[i] = e;   // Colocar e.
}
```

Copia y destrucción de un APO

```
template <typename T>
Apo<T>::Apo(const Apo<T>& A) : Apo{A.maxNodos}
{
   if (!A.vacio()) {
      numNodos = A.numNodos;
      for (nodo n = 0; n < numNodos; ++n)
         nodos[n] = A.nodos[n];
   }
}

template <typename T>
inline Apo<T>& Apo<T>::operator =(const Apo<T>& A)
{
   Apo B{A};
   std::swap(nodos, B.nodos);
   std::swap(maxNodos, B.maxNodos);
   std::swap(numNodos, B.numNodos);
   return *this;
}
```

```
template <typename T>
inline Apo<T>::~Apo()
{
   delete[] nodos;
}


#endif // APO_H
```